

MODI+ | 교수·학습 과정안

Loop Studio

HW+SW 융합 | 1차시 45분 | 중학교 1~3학년 정보

8칸 시퀀서에서 주파수·반복·볼륨을 설계하고 MODI 스피커로 연주하는 음악 코딩 프로젝트



1. 차시 개요

01

플랫폼 5단계 학습 흐름: 준비물 - 바이브 코딩 - 코드 보기 - 미리보기 - 학습 노트

유형 / 난이도 HW+SW 융합 / 중급(중등)

대상 중학교 1~3학년 정보

차시 / 시간 1차시 / 45분

수업 형태 2인 1조 · 키트 1세트 · PC 1대

완성물 4음 8스텝 반복 패턴 완성

실행 환경 Chrome/Edge · Web Serial · LMS 미리보기



미리보기 | 4개 음과 8개 스텝, BPM·볼륨 컨트롤

2. 성취기준 및 교육과정 연계

02

2022 개정 중학교 저변 - 인공지능과 프로그래밍 컴퓨팅 시스템 연계 연계

입력·출력

다이얼 또는 조이스틱, 버튼, 스피커의 데이터 흐름을 설명한다.

알고리즘

배열, 순차 실행, 나머지 연산을 이용해 반복 시퀀스를 구성한다.

디버깅

음역·볼륨·타이머 조건을 점검하고 의도한 패턴으로 수정한다.

3. 학습 목표

03

3개 목표 모두 45분 내 관찰과 점검표로 확인

01

주파수 이해

F5·A5·C6·E6의 주파수와 음 높이 관계를 설명한다.

02

반복 구조 분석

8스텝 배열과 나머지 연산으로 반복되는 원리를 찾는다.

03

패턴 연주

다이얼/조이스틱과 버튼으로 볼륨·재생을 제어해 패턴을 연주한다.

4. 준비물

04

버튼·스피커 필수, 다이얼 또는 조이스틱 중 하나 필요

필수

Network

PC와 키트 연결

필수

Button

재생·정지 전환

필수

Speaker

주파수 출력

택1

Dial

볼륨 절대값

택1

Joystick

볼륨 상대값

수업 전 확인 | 조별 PC 1대 · USB 케이블 1개 · 활동지 1매 · 모듈 결합 · Web Serial 권한 · 다른 MODI 프로그램 종료

5. 교수·학습 과정 (45분)

05

시간 배분: 도입 5 · 준비물·연결 7 · 바이브 코딩 9 · 코드 보기 7 · 미리보기 실행 12 · 정리 5

도입 5분	준비물·연결 7분	바이브 코딩 9분	코드 보기 7분	미리보기 실행 12분	정리 5분
단계	교사 활동	학생 활동			
도입 5분	완성 화면을 보여주고 오늘 해결할 문제를 질문한다.	완성물의 입력, 규칙, 결과를 관찰하고 예상한다.			
준비물·연결 7분	모듈 역할과 연결 순서를 안내하고 실시간값을 확인한다.	키트를 조립하고 연결 상태와 필요한 센서값을 확인한다.			
바이브 코딩 9분	장문 예시와 필수 키워드 3개를 분석하도록 돕는다.	기능을 구체적으로 설명해 키워드 3개를 완성한다.			
코드 보기 7분	입력 처리, 조건, 상태 변화가 구현된 위치를 짚는다.	코드에서 센서값과 게임 규칙이 만나는 부분을 찾는다.			
미리보기 실행 12분	기본 과제를 제시하고 오류가 나면 점검 순서를 안내한다.	실물 또는 화면 입력으로 실행하고 점검표를 기록한다.			
정리 5분	핵심 개념과 결과를 공유하고 다음 확장 질문을 제시한다.	성공·실패 원인을 학습 노트의 무엇/왜/어디서로 발표한다.			

6. 핵심 개념 (학습 노트 기준)

06

프로젝트 핵심 개념을 무엇을 / 왜 / 코드 위치로 정리

주파수와 음

무엇을 숫자로 음 높이를 지정한다.

왜 스피커는 초당 진동 횟수로 소리를 만든다.

어디서 app.js · NOTES

절대·상대 입력

무엇을 다이얼은 위치, 조이스틱은 증감이다.

왜 입력 장치에 따라 상태 처리 방식이 다르다.

어디서 app.py · volume

나머지 반복

무엇을 다음 칸을 전체 칸 수로 나눈다.

왜 마지막 다음이 자동으로 첫 칸이 된다.

어디서 app.js · % steps

출력 타이머

무엇을 정해진 시간 뒤 스피커를 끈다.

왜 한 음이 계속 울리거나 타이머가 겹치지 않는다.

어디서 app.py · silence

7. 평가

07

관찰 + 실행 점검표 + 학습 노트 발표. 별도 지필 평가 없음

평가 요소	기초	보통	우수
연결·조작	안내를 따라 일부 수행	필수 입력을 스스로 사용	입력 원리와 오류 해결 설명
규칙 이해	결과를 관찰	조건과 상태 변화를 설명	코드 위치와 개선안을 제시
과제 수행	부분 과제 완료	기본 완료 기준 달성	확장 규칙까지 검증

실행 점검표

- 버튼·스피커와 볼륨 입력이 확인된다.
- 4개 음의 주파수가 구분된다.
- 8개 칸이 순서대로 이동한다.
- 마지막 칸 뒤 첫 칸으로 반복된다.
- 버튼 한 번마다 재생/정지가 바뀐다.
- 볼륨과 BPM 변화가 연주에 반영된다.

8. 수준별 지도 및 확장

08

패턴 복잡도와 음악 이론 연결 수준 조절

보충

기본 리듬

제공 패턴을 재생하고 두 칸만 바뀌 차이를 듣는다.

기본

4음 패턴

8칸 안에 반복되는 자신만의 리듬을 완성한다.

심화

알고리즘 작곡

BPM·쉼표·음 조합 규칙을 설계해 변주를 만든다.

확장 활동

한 마디를 두 마디로 확장하거나 무작위 패턴 생성 규칙을 추가한다.

9. 유의점 및 리스크

09

수업 전 점검하고 문제가 생기면 화면 대체 입력으로 학습 흐름을 유지

소리가 안 남

브라우저 오디오 권한과 스피커 연결을 확인한다.

지속음

정지 타이머와 최신 음 세대를 확인한다.

볼륨 급변

0~100 범위 제한을 확인한다.

중복 토글

버튼 엣지 검출을 확인한다.

박자 어긋남

BPM 계산과 타이머 중복을 점검한다.

소음

낮은 볼륨에서 시작하고 조별 이어 듣기를 한다.

10. 확정 사실 / 목표 가정 / 결정 필요 항목

확정 사실

- F5-A5-C6-E6 사용
- 8스텝 반복
- 볼륨 0~100
- 버튼으로 재생·정지

목표 가정

- 45분 1차시
- 2인 1조
- 중학교 정보

결정 필요

- 다이얼 또는 조이스틱 선택
- 기본 BPM
- 음악 이론 확장 범위